

TJSC 2026 - ANALISTA DE SISTEMAS

Governança, Projetos e TI no Setor Público

Aula 7 - Roteiro de Metricas de Software do SISP versao 2.0

Foco FGV | Edital TJSC nº 10/2026 | 20 questões autorais comentadas

Recorte exato desta aula

Aula 7 da trilha: Roteiro de Metricas de Software do SISP versao 2.0.

Cobre o item 4 da disciplina Governança, Projetos e TI no Setor Público e faz conexão direta com o item 3, já estudado na Aula 6: mensuração de sistemas em pontos de função segundo o CPM versao 4.3.1 do IFPUG.

O objetivo é transformar APF em acerto de prova sobre contratação, manutenção, estimativas, fator de impacto, contagem de referência, contagem final e situações não tratadas diretamente pelo CPM.

Como a FGV tende a explorar

A banca costuma aproximar conceitos verdadeiros e trocar o escopo: CPM x Roteiro SISP; desenvolvimento x melhoria; requisito funcional x requisito não funcional; correção de bug x alteração de requisito; contagem x estimativa; contagem de referência x contagem final; pontos de função funcionais x serviços que devem ser precificados a parte.

Nesta aula, as questões foram feitas para treinar leitura fina, fórmulas simples e decisão de enquadramento em cenários de setor público.

Índice da aula

1. Posicionamento no edital e relação com a Aula 6
2. Papel do Roteiro SISP 2.0: complemento ao CPM para contratos públicos
3. Processo de contagem: propósito, tipo, escopo, fronteira, funções e reporte
4. Termos e fórmulas-base: incluído, alterado, excluído e conversão
5. Projetos de desenvolvimento, melhoria e manutenção
6. Demandas especiais: migração, corretiva, plataforma, interface, adaptativa, testes e componentes
7. Múltiplas mídias: single instance x multiple instance
8. Processo de estimativas: marcos, CEPF, prazo, custo, equipe e mudança de requisitos
9. Atividades que não entram diretamente em PF
10. Pegadinhas FGV
11. Lista de questões sem gabarito
12. Gabarito resumido
13. Comentários completos

14. Checklist final e referencias

1. Posicionamento no edital e relacao com a Aula 6

O edital do TJSC 2026 para Analista de Sistemas separa a disciplina Governanca Projetos e TI no Setor Publico em 6 questoes. Dentro desse bloco, apos exigir a mensuracao por pontos de funcao segundo o CPM versao 4.3.1 do IFPUG, o edital cobra expressamente o Roteiro de Metricas de Software do SISP versao 2.0.

A Aula 6 tratou da base da Analise de Pontos de Funcao: fronteira da aplicacao, ALI, AIE, EE, SE, CE, TD/DET, TR/RET, AR/FTR, complexidade e calculo de pontos de funcao nao ajustados. Esta Aula 7 nao deve repetir tudo. Aqui o foco e outro: como o SISP usa e complementa a APF para contratos publicos, manutencao, estimativas, faturamento, mudancas, reducao de prazo e servicos que nao cabem diretamente no CPM.

A ideia central para a prova: o CPM mede tamanho funcional; o Roteiro SISP 2.0 traduz essa metrica para um contexto contratual de desenvolvimento e manutencao, tratando casos recorrentes que o manual do IFPUG nao detalha para fins de contratacao publica.

Camada	Pergunta de prova	Resposta mental
CPM IFPUG 4.3.1	Como medir o tamanho funcional do software?	Por funcoes de dados e transacionais, sob a visao do usuario, seguindo regras de contagem.
Roteiro SISP 2.0	Como aplicar PF em contratos publicos de desenvolvimento e manutencao?	Complementa o CPM com formulas, fatores, estimativas, manutencoes e situacoes praticas de contratacao.
Fiscalizacao/gestao contratual	Como evitar pagar por esforco indevido ou medir mal a entrega?	Definir escopo, fronteira, marco de contagem, premissas, evidencia e regra de medicao no contrato.

2. O que e o Roteiro de Metricas de Software do SISP 2.0

SISP significa Sistema de Administracao dos Recursos de Tecnologia da Informacao. No contexto da Administracao Publica Federal, o roteiro orienta a utilizacao da metrica Ponto de Funcao em contratos de servicos de desenvolvimento e manutencao de software.

O Roteiro de Metricas de Software do SISP versao 2.0, publicado em 2012, tem como objetivo apresentar um roteiro baseado no CPM 4.3 para varios tipos de projetos de desenvolvimento e manutencao, promovendo metricas objetivas em contratos de prestacao de servicos. **Ele tambem apresenta processo de estimativas de tamanho, custo, prazo e esforco.**

Ponto de prova: o Roteiro SISP nao substitui o CPM. Ele e complementar. O CPM e a referencia de contagem funcional; o roteiro trata situacoes praticas de contratacao publica, manutencao adaptativa, corretiva, migracao, atualizacao, testes, componentes, paginas estaticas, documentacao e mudancas de requisitos.

Nota de atualizacao para a prova

O portal oficial de Governo Digital disponibiliza versoes posteriores do roteiro, como a 2.3. Porem, o edital do TJSC cobra expressamente a versao 2.0. Portanto, para esta aula, os percentuais, formulas e nomenclaturas foram mantidos na logica da versao 2.0, com consulta ao portal oficial apenas para contexto institucional.

Conceito	No que cai	Erro comum
Ponto de Funcao (PF)	Mede tamanho funcional do software entregue ao usuario.	Tratar PF como hora trabalhada, linha de codigo ou complexidade tecnica pura.
Roteiro SISP	Guia complementar para aplicar PF em contratos publicos.	Dizer que ele substitui ou revoga o CPM do IFPUG.
Servico nao funcional	Pode gerar esforco, custo e SLA, mas nem sempre gera PF funcional.	Medir automaticamente como PF sem regra contratual.
Contrato por PF	Exige fronteira, escopo, marcos, premissas e evidencias.	Pagar por PF sem contagem auditavel ou sem tratar mudancas.

3. Processo de contagem no SISP

O Roteiro SISP parte da logica da APF: a contagem começa pela documentacao disponivel, identifica requisitos funcionais, define proposito, tipo, escopo e fronteira da aplicacao, classifica funcoes de dados e funcoes transacionais, calcula o tamanho funcional e documenta o resultado.

Em prova, a banca pode tentar inverter a ordem ou misturar conceitos. A fronteira nao e a arquitetura fisica, nao e o repositório Git, nao e o modulo Java, nao e a tabela do banco. Ela e o limite logico entre a aplicacao medida, usuarios e outras aplicacoes, sempre sob a visao do usuario.

Etapa	Ideia essencial	Cuidado FGV
Obter documentacao	Usar documento de visao, casos de uso, regras de negocio, especificacoes ou formalizacao simples.	Documento incompleto gera estimativa aproximada, nao contagem final precisa.
Identificar proposito	Responder por que a contagem esta sendo feita: contratar, estimar, faturar, comparar, encerrar.	O proposito influencia escopo e tipo da contagem.
Identificar requisitos funcionais	Mapear o que o usuario solicita e recebe.	Requisito tecnico sozinho nao vira PF funcional.
Definir tipo e escopo	Desenvolvimento, melhoria, manutencao, aplicacao instalada; o escopo define o que entra na contagem.	Escopo de projeto nao e necessariamente a aplicacao inteira.
Definir fronteira	Limite logico da aplicacao sob a visao do usuario.	Fronteira mal definida altera ALI/AIE e muda a contagem.
Contar funcoes	Separar funcoes de dados e transacionais.	Nao confundir tabela fisica com ALI nem relatorio com SE sempre.
Calcular e reportar	Somar contribuicoes e registrar premissas, memoria e evidencias.	Sem reporte auditavel, a medicao perde valor contratual.

4. Termos e formulas-base do Roteiro SISP 2.0

A FGV pode cobrar diretamente as siglas das formulas. O importante e entender o que cada parcela representa. O roteiro fala em funcionalidades includas, alteradas, excluidas e de conversao. A classificacao depende da visao funcional e do escopo da manutencao.

Termo	Significado para a prova	Exemplo em sistema judicial
PF_INCLUIDO	Pontos de funcao das novas funcionalidades que passam a fazer parte da aplicacao.	Nova consulta de processos por prioridade; nova tela de cadastro de parametros.
PF_ALTERADO	Pontos de funcao das funcionalidades existentes que serao alteradas.	Relatorio existente passa a filtrar por comarca e aplicar nova regra de sigilo.
PF_EXCLUIDO	Pontos de funcao das funcionalidades existentes que serao removidas.	Exclusao de consulta antiga substituida por novo painel institucional.
PF_CONVERSAO	Pontos de funcao de funcionalidades de migracao/carga inicial/relatorios associados, quando requisitados.	Carga inicial de acervo digital para novas tabelas e relatorio de critica da migracao.

Regra de alta incidencia

Requisito nao funcional impacta esforco, mas a metrica PF mede tamanho funcional. Por isso, desempenho, seguranca, portabilidade, disponibilidade, acessibilidade e infraestrutura devem estar claros no edital/contrato; eles nao devem ser simplesmente "inventados" como funcoes funcionais se nao houver funcionalidade reconhecida pelo usuario.

5. Desenvolvimento, melhoria e manutencao

5.1 Projeto de desenvolvimento

Projeto de desenvolvimento e a criacao de uma nova solucao ou conjunto de funcionalidades para atender requisitos do usuario. No roteiro, o tamanho funcional e a medida das funcionalidades entregues ao final, considerando tambem funcionalidades de conversao quando houver migracao ou carga inicial requisitada.

Formula central: $PF_DESENVOLVIMENTO = PF_INCLUIDO + PF_CONVERSAO$.

Pegadinha: conversao de dados pode ser suprimida da formula quando envolver esforco relativamente maior, como migracao complexa. Nesses casos, o roteiro recomenda tratar como projeto separado de migracao.

5.2 Projeto de melhoria

Projeto de melhoria e um tipo de manutencao ligado a mudancas em requisitos funcionais de aplicacao em producao: incluir, alterar ou excluir funcoes de dados ou processos elementares.

Formula central: $PF_MELHORIA = PF_INCLUIDO + (FI \times PF_ALTERADO) + (0,40 \times PF_EXCLUIDO) + PF_CONVERSAO$.

O FI - Fator de Impacto - varia conforme a historia da funcionalidade e a necessidade de documentacao. Esse e um ponto com muita cara de questao.

Situacao da funcionalidade alterada	FI na versao 2.0	Como a banca pode trocar
Funcionalidade desenvolvida ou mantida por meio de projeto de melhoria pela mesma contratada.	50%	Trocar por 75% dizendo que toda alteracao recebe o mesmo fator.
Funcionalidade nao desenvolvida ou mantida pela contratada e sem necessidade de redocumentacao.	75%	Confundir com garantia ou com manutencao corretiva.
Funcionalidade nao desenvolvida/mantida pela contratada e com necessidade de redocumentacao.	90%	Esquecer que os 90% incluem adicional de 15% de redocumentacao e se aplicam na primeira demanda daquela funcionalidade.
Funcao excluida em melhoria.	40% sobre PF_EXCLUIDO	Dizer que exclusao nao exige esforco ou que conta 100%.

Quando uma funcao e considerada alterada?

Funcao de dados: inclusao/exclusao de tipos de dados, ou mudanca de tamanho/tipo de campo decorrente de regra de negocio.

Funcao transacional: mudanca de tipos de dados, arquivos referenciados ou logica de processamento.

Nao basta alterar CSS, label ou cor para dizer que houve alteracao funcional completa.

6. Demandas especiais no Roteiro SISP

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Migracao de dados	$PF_CONVERSAO = PF_INCLUIDO$	Pode envolver ALI mantidos pela migracao, EE de carga e relatorios de controle solicitados pelo usuario.	Dados carregados na migracao nao devem ser contados como AIE apenas por virem de fora.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Manutencao corretiva	$PF_CORRETIVA = FI \times PF_ALTERADO$ FI 50% ou 75%; +15% se redocumentacao	Corrige defeitos em producao. Se estiver em garantia, observar clausulas contratuais.	Erro de requisito deve ser tratado como melhoria, nao como corretiva pura.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Mudanca de linguagem	$PF_REDESENVOLVIMENTO_LINGUAGEM = PF_INCLUIDO + PF_CONVERSAO$	Redesenvolvimento por mudanca de plataforma, por exemplo legado para Java.	Nao confundir com simples atualizacao de versao, que usa redutor.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Redesenvolvimento BD relacional -> relacional	$PF_REDESENVOLVIMENTO_BD_RELACIONAL = PF_ALTERADO \times 0,30 + PF_CONVERSAO$	Quando a mudanca de SGBD nao exige redesenvolver como projeto novo completo.	Contar todas as funcoes como desenvolvimento novo sem avaliar impacto.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Atualizacao de versao de linguagem/browser/BD	$PF_ATUALIZACAO_VERSAO = PF_ALTERADO \times 0,30$	Considerar apenas funcionalidades impactadas; se for so teste, usar fase de testes.	Contar funcoes de dados automaticamente ou aplicar 100% sem impacto real.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Manutencao em interface	$PF_INTERFACE = 0,6 PF \times \text{quantidade de funcoes transacionais impactadas}$	Mudancas cosmeticas: fonte, cor, titulo, label, texto estatico, mensagem.	Tratar mudanca cosmetica como alteracao funcional completa.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Adaptativa sem alteracao funcional	$PF_ADAPTATIVA = FI \times PF_ALTERADO$	Mudancas de aspecto nao funcional que impactam funcionalidades: paginacao, integracao, ajuste de mensagem por sessao.	Dizer que toda manutencao adaptativa altera requisito funcional.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Atualizacao manual de dados	$PF_ATUALIZACAO_BD = PF_INCLUIDO \times 0,10$	Atualizacao interativa simples, em um unico registro, sem calculos complexos.	Se exigir script/versionamento/gestao de configuracao, enquadrar como apuracao especial.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Paginas estaticas	$PF_PUBLICACAO = 0,6 PF \times \text{paginas alteradas ou includidas}$	Criacao/manutencao exclusiva de HTML, menu estatico, texto ou banner.	Criacao de identidade visual/logomarca nao entra como desenvolvimento de sistema no roteiro.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Documentacao de legado	$PF_DOCUMENTACAO = PF_NAO_AJUSTADO \times 0,25$	Gera/atualiza documentacao por engenharia reversa, considerando fase de requisitos.	Confundir com redocumentacao de funcionalidade alterada em melhoria.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Pontos de Funcao de Teste	$PFT = \text{soma das funcoes transacionais testadas}$ $PF_TESTES = PFT \times 0,15$	Usado para funcoes apenas testadas em manutencao, sem contar funcoes includidas/alteradas/excluidas.	Testar a mesma funcao varias vezes com cenarios diferentes nao multiplica a contagem.

Demanda	Formula / regra	Ideia de prova	Pegadinha
Componente interno reusavel	$PF_COMPONENTE = PF_NAO_AJUSTADO$	Componente especifico usado por varias funcionalidades pode ser contado como processo elementar independente.	Contar todas as funcionalidades impactadas quando o problema esta em um componente isolavel.

7. Múltiplas mídias: single instance x multiple instance

O Roteiro SISP 2.0 traz orientacoes sobre funcionalidades entregues em mais de uma mídia. A questao costuma cobrar se a mesma funcao deve ser contada uma vez ou mais de uma vez.

A regra geral adotada pelo roteiro e a abordagem multiple instance, mas existem excecoes relevantes: consultas em PDF, DOC, XLS e consultas idênticas em tela e papel tendem a ser consideradas uma unica funcionalidade. Se houver logica de processamento distinta, o processo elementar deixa de ser unico e a contagem pode ser separada.

Situacao	Tendencia no SISP 2.0	Justificativa
Mesmos dados apresentados em tela e impressos, com mesma logica.	Single instance: uma funcao.	A informacao e a logica sao equivalentes; muda a forma de saida.
Tela e relatorio com logicas distintas.	Multiple instance: duas funcoes.	A diferenca de logica torna os processos

Situacao	Tendencia no SISP 2.0	Justificativa
		elementares distintos.
Consulta exportada em PDF/DOC/XLS sem logica adicional relevante.	Uma funcao.	O roteiro excepciona esses formatos em relacao a multiple instance.
Funcionalidade entregue por canais realmente distintos com necessidades distintas.	Pode haver multiple instance.	A midia pode diferenciar a unicidade da funcao transacional.

8. Processo de estimativas e acompanhamento

O Roteiro SISP 2.0 nao se limita a contar PF. Ele tambem orienta o processo de estimar tamanho, esforco, prazo, custo, recursos computacionais e acompanhar mudancas. Isso conversa diretamente com governanca e contratacoes publicas: a administracao precisa estimar, contratar, fiscalizar, ajustar e registrar.

A estimativa deve ser tecnica. Meta e compromisso sao conceitos diferentes. Estimativa e atividade tecnica; meta e desejo de negocio; compromisso e acordo gerencial para tentar alcancar uma meta. Quando meta e estimativa divergem, o caminho adequado e reavaliar escopo, prazo, custo ou prioridade, nao forcar a contagem.

Marco minimo	Quando ocorre	Tipo de medicao esperado	Risco de prova
Estimativa inicial	Apos fechamento do escopo do projeto, com documento inicial como visao ou formalizacao simples.	Pode usar CEPF e previsao de evolucao de requisitos.	Dizer que e contagem final detalhada ou que nao deve prever evolucao.
Contagem de referencia	Apos aceite dos requisitos, geralmente com casos de uso e regras de negocio.	Pode usar contagem estimada ou detalhada.	Esse ponto ja caiu em prova: nao confundir com final.
Contagem final	Apos homologacao da aplicacao.	Considera funcionalidades efetivamente entregues; deve usar contagem detalhada.	Usar contagem inicial para faturamento final sem ajuste.

Elemento	Regra para prova
CEPF - Contagem Estimativa de Pontos de Funcao	Estima tamanho com base em requisitos iniciais, mapeando ALI, AIE, EE, CE e SE; se nao for possivel detalhar complexidade, usa diretrizes simplificadas inspiradas na NESMA.
Distribuicao de esforco sugerida	Requisitos 25%, Design/Arquitetura 10%, Implementacao 40%, Testes 15%, Homologacao 5%, Implantacao 5%. Pode variar se o orgao documentar metodologia/contrato.
Estimativa de prazo	Para projetos acima de 100 PF, usa formula $Td = V^t$, com expoente t conforme tipo de sistema. Para menores que 100 PF, o roteiro sugere tabela de prazos maximos.
Equipe	$Equipe = Esforco(HH) / (21 \times ProdDiaria \times Prazo)$. Recomenda-se considerar 6h/dia como produtividade diaria.
Custo	$CP = QPF \times CPF$, em que QPF e o tamanho em PF e CPF e o custo para implementar um PF na plataforma.
Mudanca de requisitos	$PF_TOTAL = PF_PROJETO + \text{somatorio de } PF_RETRABALHO$. Mudancas devem passar por analise de impacto entre contratante e contratada.

Numeros que valem memoria

FI de melhoria: 50%, 75% ou 90%.

Exclusao em melhoria: 40%.

Interface cosmetica: 0,6 PF por funcao transacional impactada.

Atualizacao de versao: 30% do PF_ALTERADO.

Atualizacao manual simples de dados: 10% de uma EE.

Documentacao de legado: 25% do PF_NAO_AJUSTADO.

Teste: $PF_TESTES = PFT \times 0,15$.

Distribuicao de esforco: 25 / 10 / 40 / 15 / 5 / 5.

9. Atividades que nao entram diretamente em pontos de funcao

O roteiro tambem deixa claro que algumas atividades nao possuem contagem de PF associada ou devem ser tratadas separadamente da estimativa de esforco derivada de PF. Esse e um tema com cara de alternativa incorreta: a banca pode dizer que treinamento, administracao de dados ou consultoria devem ser medidos automaticamente por PF.

Atividade	Tratamento recomendado
Administracao de dados	Nao possui contagem de PF associada como servico dedicado; atividades de BD do projeto ja integram o projeto.
Consultoria	Nao possui contagem de PF associada; deve ser tratada como servico de apoio.
Treinamento para implantacao	Esforco separado da estimativa por PF; responsabilidades e premissas devem estar no contrato.
Desenvolvimento de curso EaD	Remunerado em horas, nao por PF do sistema.
Mapeamento de processos de negocio	Servico de consultoria/BPM, nao contagem funcional da aplicacao.
Elaboracao de PDTI	Servico consultivo de planejamento, nao desenvolvimento/manutencao de software medido por PF.

10. Pegadinhas FGV e regra de decisao

CPM x SISP: CPM e regra de contagem funcional; SISP e roteiro complementar para contratacao e manutencao. Nao troque as camadas.

Funcional x nao funcional: PF mede o que o software faz para o usuario; nao funcional impacta esforco e contrato, mas nao vira PF automaticamente.

Corretiva x melhoria: Bug em producao e corretiva; erro ou mudanca de requisito e melhoria. Se estiver em garantia, cuidado com faturamento.

Interface x logica: Alterar cor, label, titulo e texto estatico e manutencao de interface; mudar regra, filtros ou calculo pode alterar funcao.

Teste: Funcao apenas testada pode ser PFT; funcao incluida, alterada ou excluida nao entra tambem como PFT.

Contagem de referencia x final: Referencia apos aceite de requisitos; final apos homologacao e funcionalidades efetivamente entregues.

Reducao de prazo: Prazo nao e linear com tamanho; reducao de cronograma aumenta esforco/custo e nao deve ser forçada sem tratar risco.

Servicos sem PF: Treinamento, consultoria, administracao de dados e PDTI nao sao automaticamente pontos de funcao.

11. Questoes autorais sem gabarito

Resolva como se fosse prova FGV: procure o termo que altera o escopo, a condicao, a finalidade ou o percentual. Nao consulte o gabarito antes de fechar as 20 respostas.

Questao 01. O Roteiro de Metricas de Software do SISP versao 2.0, no contexto de contratos publicos de desenvolvimento e manutencao de software, deve ser compreendido principalmente como

- A) um substituto integral do Manual de Praticas de Contagem do IFPUG, dispensando a aplicacao das regras do CPM.
- B) um instrumento de medicao de produtividade individual de desenvolvedores, baseado em horas e linhas de codigo.
- C) um guia complementar ao CPM para harmonizar regras de medicao e tratar situacoes contratuais nao suficientemente cobertas pelo manual do IFPUG.
- D) uma metodologia agil de desenvolvimento, destinada a substituir Scrum, Kanban e modelos preditivos em orgaos publicos.

E) um padrao de arquitetura para definir fronteiras fisicas entre microservicos, bancos de dados e interfaces web.

Questao 02. Em uma contagem segundo a logica do SISP/IFPUG, a fronteira da aplicacao deve ser estabelecida

- A) com base na visao do usuario e no limite logico entre a aplicacao medida, seus usuarios e outras aplicacoes.
- B) com base exclusivamente no repositario de codigo-fonte utilizado pela equipe de desenvolvimento.
- C) pela quantidade de tabelas fisicas existentes no banco de dados da solucao.
- D) pelo numero de equipes ou squads que participam da manutencao do sistema.
- E) pela divisao tecnica entre front-end, back-end, banco de dados e esteira de deploy.

Questao 03. Um orgao contratou a melhoria de um sistema ja em producao. A demanda inclui 12 PF de novas funcionalidades, 20 PF de funcionalidades alteradas e 5 PF de funcionalidades excluidas. As funcionalidades alteradas foram desenvolvidas anteriormente pela propria contratada. Nao ha conversao de dados. Segundo a formula do SISP 2.0, o tamanho da melhoria e

- A) 22 PF.
- B) 24 PF.
- C) 30 PF.
- D) 32 PF.
- E) 37 PF.

Questao 04. No Roteiro SISP 2.0, o Fator de Impacto de 90% em projeto de melhoria aplica-se, em regra, quando

- A) a funcionalidade alterada nao foi desenvolvida ou mantida pela contratada e ha necessidade de redocumentacao da funcionalidade.
- B) a funcionalidade alterada foi desenvolvida pela propria contratada e esta dentro do periodo de garantia.
- C) a demanda consiste apenas em alteracao cosmetica de label, cor, fonte ou titulo de tela.
- D) a manutencao consiste exclusivamente em teste de regressao de funcionalidades nao alteradas.
- E) a mudanca envolve apenas atualizacao de versao de browser sem alteracao de funcionalidade.

Questao 05. Sobre PF_CONVERSAO no Roteiro SISP 2.0, assinale a afirmativa mais adequada.

- A) Deve sempre ser tratado como AIE, pois os dados migrados entram na aplicacao por meio externo.
- B) Nunca pode compor projetos de desenvolvimento ou melhoria, pois conversao e atividade operacional fora do escopo de software.
- C) Corresponde necessariamente a 40% do tamanho da funcionalidade excluida em manutencao.
- D) Substitui o PF_INCLUIDO quando se trata de criacao de novas funcionalidades em sistema ainda nao implantado.
- E) Pode representar funcionalidades de migracao, carga inicial ou relatorios associados, mas pode ser tratado em projeto separado quando envolver esforco de conversao relativamente maior.

Questao 06. Um defeito e identificado em funcionalidade de sistema em producao. A funcionalidade esta fora de garantia e sera corrigida pela mesma empresa que a desenvolveu. Sem redocumentacao adicional, a formula adequada e

- A) $PF_CORRETIVA = PF_ALTERADO \times 0,75$.
- B) $PF_CORRETIVA = PF_ALTERADO \times 0,90$.
- C) $PF_CORRETIVA = PF_ALTERADO \times 0,50$.
- D) $PF_CORRETIVA = PF_INCLUIDO + PF_CONVERSAO$.
- E) $PF_CORRETIVA = 0,6 PF \times \text{quantidade de telas}$.

Questao 07. Em uma manutencao, o usuario solicitou apenas alteracao do texto de uma mensagem de alerta, sem mudanca de regra de negocio, calculo, filtro, arquivo referenciado ou tipo de dado. O sistema possui duas funcoes transacionais impactadas. Segundo o roteiro, a melhor forma de enquadramento e

- A) projeto de melhoria, com FI de 75% sobre todas as funcoes transacionais impactadas.
- B) manutencao em interface, com 0,6 PF por funcao transacional impactada.
- C) manutencao corretiva, com FI de 50% por estar fora de garantia.
- D) projeto de desenvolvimento, com PF_INCLUIDO correspondente as novas mensagens.
- E) pontos de funcao de teste, com 15% sobre todos os processos elementares do sistema.

Questao 08. Assinale a situacao que melhor caracteriza manutencao adaptativa sem alteracao de requisitos funcionais, segundo a logica do SISP 2.0.

- A) Criacao de uma nova consulta reconhecida pelo usuario final, com novos filtros negociais.

- B) Inclusao de um novo ALI para manter dados de unidade judiciaria.
- C) Exclusao de relatorio antigo substituido por painel gerencial novo.
- D) Ajuste de funcionalidade existente para permitir chamada por webservice, sem mudanca funcional percebida pelo usuario.
- E) Mudanca em regra de calculo de prazo processual exibido ao usuario.

Questao 09. Determinada demanda consiste apenas em atualizar a aplicacao Web para funcionar em nova versao do mesmo browser, com impacto identificado em funcionalidades especificas e sem alteracao de funcoes de dados. A formula geral indicada pelo roteiro e

- A) $PF_ATUALIZACAO_VERSAO_BROWSER = PF_ALTERADO \times 0,30$.
- B) $PF_ATUALIZACAO_VERSAO_BROWSER = PF_INCLUIDO + PF_CONVERSAO$.
- C) $PF_ATUALIZACAO_VERSAO_BROWSER = PFT \times 0,15$.
- D) $PF_ATUALIZACAO_VERSAO_BROWSER = 0,6 PF \times \text{quantidade de paginas estaticas}$.
- E) $PF_ATUALIZACAO_VERSAO_BROWSER = PF_EXCLUIDO \times 0,40$.

Questao 10. Em uma apuracao especial, a contratante solicitou formalmente o armazenamento do script executado e, posteriormente, pediu sua reexecucao. Segundo o Roteiro SISP 2.0, a reexecucao deve ser dimensionada, em regra, por

- A) 100% do PF_NAO_AJUSTADO da apuracao original.
- B) 75% do PF_ALTERADO das funcionalidades impactadas.
- C) 15% do PFT das funcoes transacionais testadas.
- D) 40% do PF_EXCLUIDO das funcionalidades removidas.
- E) 10% do PF_NAO_AJUSTADO da apuracao especial em questao.

Questao 11. Uma correcao pontual sera feita diretamente no banco de dados, de forma interativa, em um unico registro, sem calculos ou procedimentos complexos e sem necessidade de armazenar script ou versionar a atualizacao. O enquadramento mais adequado e

- A) apuracao especial - base de dados, obrigatoriamente medida como projeto de desenvolvimento completo.
- B) manutencao em interface, pois nao altera regra funcional.
- C) atualizacao de dados, com aplicacao de 10% do PF de uma Entrada Externa.
- D) componente interno reusavel, pois a alteracao ocorre em estrutura compartilhada.
- E) servico sem contagem de PF, sempre remunerado apenas por hora tecnica.

Questao 12. Sobre Pontos de Funcao de Teste (PFT) no Roteiro SISP 2.0, assinale a alternativa correta.

- A) Devem incluir tambem as funcionalidades incluidas, alteradas ou excluidas no projeto de manutencao.
- B) Sao calculados como soma dos tamanhos das funcoes transacionais apenas testadas, convertidos pela formula $PF_TESTES = PFT \times 0,15$.
- C) Devem ser multiplicados por 0,40 quando a funcao transacional testada for uma consulta externa.
- D) Permitem contar novamente a mesma funcao a cada cenario de teste executado.
- E) Substituem a contagem de melhoria quando houver alteracao de logica de processamento.

Questao 13. A manutencao de uma rotina de validacao de CPF usada por diversas telas foi isolada como componente especifico e reutilizavel da aplicacao. O roteiro admite, nessa situacao, que

- A) sejam contadas automaticamente todas as funcionalidades que utilizam a rotina, sem possibilidade de tratamento separado.
- B) a demanda seja enquadrada como treinamento de usuario, pois nao ha nova funcao transacional visivel.
- C) a rotina seja excluida da contagem por ser puramente tecnica e nunca reconhecida pelo usuario.
- D) o componente seja considerado como processo elementar independente, contado como funcionalidade, e as funcoes apenas testadas sejam tratadas por PFT quando requisitadas.
- E) o componente seja medido por linhas de codigo, ja que componentes internos nao se relacionam com pontos de funcao.

Questao 14. No tema multiplas midias, se uma consulta apresenta dados em tela e permite a impressao dos mesmos dados, sem logica de processamento distinta, a orientacao mais aderente ao roteiro e

- A) contar uma unica funcao, pela abordagem single instance.
- B) contar duas funcoes obrigatoriamente, pois tela e papel sao midias distintas.

- C) não contar a consulta, pois funcionalidades de consulta não são transacionais.
- D) contar apenas a impressão, pois relatório prevalece sobre tela.
- E) medir por horas, pois múltiplas mídias não podem ser tratadas por PF.

Questão 15. Em contratos baseados em PF, o Roteiro SISP 2.0 recomenda que as estimativas sejam realizadas, no mínimo, em três marcos. A contagem realizada após o aceite dos requisitos, considerando geralmente casos de uso e regras de negócio, é denominada

- A) estimativa inicial.
- B) contagem final.
- C) contagem de referência.
- D) apuração especial.
- E) contagem de aplicação instalada.

Questão 16. A Contagem Estimativa de Pontos de Função (CEPF), no Roteiro SISP 2.0, distingue-se de uma contagem detalhada porque

- A) dispensa a identificação de ALI, AIE, EE, CE e SE.
- B) mede produtividade individual da equipe com base em horas de trabalho.
- C) deve ser usada apenas após a homologação final da aplicação.
- D) substitui a necessidade de documento inicial de requisitos.
- E) fornece avaliação aproximada do tamanho a partir de requisitos iniciais, com mapeamento simplificado dos tipos funcionais.

Questão 17. A distribuição de esforço sugerida no Roteiro SISP 2.0 para macroatividades do processo de desenvolvimento é

- A) requisitos 40%, design 15%, implementação 25%, testes 10%, homologação 5%, implantação 5%.
- B) requisitos 25%, design/arquitetura 10%, implementação 40%, testes 15%, homologação 5%, implantação 5%.
- C) requisitos 10%, design 25%, implementação 40%, testes 15%, homologação 5%, implantação 5%.
- D) requisitos 25%, design 15%, implementação 35%, testes 20%, homologação 3%, implantação 2%.
- E) requisitos 15%, design 10%, implementação 50%, testes 15%, homologação 5%, implantação 5%.

Questão 18. Sobre estimativa de prazo, redução de cronograma e região impossível no Roteiro SISP 2.0, assinale a afirmativa correta.

- A) O prazo cresce linearmente com o número de pontos de função; dobrar PF dobra exatamente o prazo.
- B) A inclusão de mais pessoas sempre reduz o prazo de forma proporcional, sem aumento relevante de custo ou retrabalho.
- C) O roteiro recomenda reduzir cronograma acima de 25% quando houver alta criticidade institucional.
- D) A redução de prazo tende a aumentar esforço e custo; o roteiro recomenda priorização incremental e alerta para limite associado a região impossível.
- E) Para projetos menores que 100 PF, o roteiro exige sempre a fórmula $T_d = V^{\wedge}t$, sem tabela de prazo máximo.

Questão 19. Assinale a atividade que, segundo a lógica do Roteiro SISP 2.0, não deve ser automaticamente medida em pontos de função da aplicação.

- A) Treinamento para implantação do sistema para usuários e gestores da solução.
- B) Inclusão de uma nova entrada externa para cadastrar parâmetros negociais.
- C) Alteração de uma consulta externa para aplicar nova regra de filtro.
- D) Criação de relatório gerencial com cálculo solicitado pelo usuário.
- E) Exclusão de funcionalidade antiga no contexto de projeto de melhoria.

Questão 20. Um projeto inicialmente previa alterar uma saída externa de 5 PF. Durante a implementação, o usuário desiste dessa alteração. Considerando apenas a regra percentual de mudança de requisito indicada no roteiro para desistir de alterar uma função, o percentual aplicável sobre o tamanho original da função é

- A) 40%.
- B) 75%.
- C) 115%.
- D) 140%.

E) 15%.

12. Gabarito resumido

01 - C	02 - A	03 - B	04 - A	05 - E
06 - C	07 - B	08 - D	09 - A	10 - E
11 - C	12 - B	13 - D	14 - A	15 - C
16 - E	17 - B	18 - D	19 - A	20 - C

13. Comentarios completos

Questao 01. Correta C. O Roteiro SISP e complementar ao CPM, especialmente para situacoes de contratacao e manutencao nao detalhadas pelo IFPUG. A erra por substituir o CPM. B confunde PF com produtividade/hora/codigo. D transforma roteiro de metricas em metodologia agil. E troca fronteira logica por arquitetura fisica.

Questao 02. Correta A. A fronteira e conceitual e definida pela visao do usuario, separando aplicacao, usuarios e outras aplicacoes. B, C, D e E usam criterios tecnicos ou organizacionais que podem influenciar o contexto, mas nao definem a fronteira de APF.

Questao 03. Correta B. $PF_MELHORIA = PF_INCLUIDO + FI \times PF_ALTERADO + 0,40 \times PF_EXCLUIDO + PF_CONVERSAO$. Como a mesma contratada desenvolveu/manteve as funcoes alteradas, $FI = 50\%$. Logo: $12 + 0,5 \times 20 + 0,4 \times 5 = 12 + 10 + 2 = 24$ PF. A parece proxima, mas ignora parte do impacto; C, D e E superestimam a melhoria por tratar alteracao ou exclusao como contagem integral.

Questao 04. Correta A. $FI = 90\%$ quando a funcionalidade nao foi desenvolvida/mantida pela contratada e ha necessidade de redocumentacao. B mistura garantia. C e manutencao cosmetica. D e PFT. E e atualizacao de versao com redutor.

Questao 05. Correta E. $PF_CONVERSAO$ representa funcionalidades de conversao, carga inicial ou relatorios de migracao, quando requisitados. A erra porque dados carregados nao viram AIE automaticamente. B nega situacao prevista. C confunde com exclusao. D troca conversao por novas funcionalidades.

Questao 06. Correta C. Manutencao corretiva fora de garantia, feita pela mesma empresa que desenvolveu a funcionalidade, usa $FI = 50\%$. A seria empresa diferente. B seria FI de 90% , ligado a redocumentacao em outro contexto. D e desenvolvimento. E e interface.

Questao 07. Correta B. Alteracao de mensagem, label, titulo, cor ou texto sem mudanca funcional e manutencao em interface, medida como $0,6$ PF por funcao transaccional impactada. A exagera como melhoria funcional. C supoe defeito. D cria funcionalidade inexistente. E confunde com teste.

Questao 08. Correta D. Adaptacao para chamada por webservice, sem mudanca funcional percebida, e exemplo de manutencao adaptativa associada a requisito nao funcional. A, B, C e E tratam mudancas funcionais, logo entram mais naturalmente em desenvolvimento/melhoria.

Questao 09. Correta A. Atualizacao de versao de browser segue a logica $PF_ALTERADO \times 0,30$, considerando funcionalidades impactadas. B e desenvolvimento. C e teste. D e pagina estatica/interface. E e exclusao em melhoria.

Questao 10. Correta E. Reexecucao de apuracao especial, com script armazenado, usa 10% do $PF_NAO_AJUSTADO$ da apuracao. As demais alternativas misturam melhoria, teste, exclusao ou contagem integral.

Questao 11. Correta C. Atualizacao manual simples em um unico registro, sem calculo complexo e sem gestao de configuracao, usa 10% do PF de uma EE. A seria adequada se houvesse script/gestao de configuracao ou apuracao mais estruturada. B, D e E erram o enquadramento.

Questao 12. Correta B. PFT soma funcoes transacionais apenas testadas e se converte por $PF_TESTES = PFT \times 0,15$. A erra porque nao se consideram no PFT funcoes includidas/alteradas/excluidas. D erra porque cenarios diferentes nao multiplicam a mesma funcao. E confunde teste com melhoria funcional.

Questao 13. Correta D. O componente interno reusavel pode ser tratado como processo elementar independente; as funcoes apenas testadas em razao dele podem ser tratadas por PFT. A gera supercontagem. B e E fogem da APF. C ignora que o roteiro contempla componentes.

Questao 14. Correta A. Mesmos dados em tela e papel, sem logica distinta, tendem a uma unica funcao na abordagem single instance. B so faria sentido se houvesse processos elementares distintos. C nega funcoes transacionais de consulta. D e E nao correspondem ao roteiro.

Questao 15. Correta C. A contagem de referencia ocorre apos aceite dos requisitos, em geral com casos de uso e regras de negocio, podendo usar contagem estimada ou detalhada. A e antes. B ocorre apos homologacao. D e demanda especial. E e outro tipo de contagem.

Questao 16. Correta E. CEPF fornece aproximacao com base em requisitos iniciais e mapeamento simplificado. A erra porque ainda mapeia tipos funcionais. B confunde com produtividade. C descreve contagem final. D nega a necessidade de insumo minimo.

Questao 17. Correta B. Distribuicao sugerida: requisitos 25%, design/arquitetura 10%, implementacao 40%, testes 15%, homologacao 5%, implantacao 5%. As demais alternativas trocam percentuais para induzir erro de memorizacao.

Questao 18. Correta D. O roteiro destaca que prazo nao e linear, reducao de cronograma aumenta esforco/custo e ha limite associado a regioao impossivel. A e B simplificam de forma errada. C contraria o alerta. E ignora tratamento especifico para projetos menores que 100 PF.

Questao 19. Correta A. Treinamento para implantacao deve ser tratado separadamente da estimativa por PF. B, C, D e E podem gerar contagem funcional quando reconhecidas pelo usuario e enquadradas no escopo.

Questao 20. Correta C. Na tabela de mudanca de requisitos, desistir de alterar uma funcao usa 115% sobre o tamanho da funcao original. A e percentual de exclusao. B e alteracao de requisito. D e desistir de incluir funcao. E e percentual de testes.

14. Checklist final de prova e referencias

Checklist do que memorizar

1. O Roteiro SISP 2.0 nao substitui o CPM: ele complementa a aplicacao da APF em contratos publicos.
2. Contagem mede tamanho funcional pela visao do usuario; estimativa aproxima esse tamanho quando requisitos ainda nao estao completos.
3. Desenvolvimento: $PF_DESENVOLVIMENTO = PF_INCLUIDO + PF_CONVERSAO$.
4. Melhoria: $PF_MELHORIA = PF_INCLUIDO + FI \times PF_ALTERADO + 0,40 \times PF_EXCLUIDO + PF_CONVERSAO$.
5. FI de melhoria: 50% quando a contratada desenvolveu/mantem; 75% quando nao desenvolveu/mantem; 90% quando tambem ha redocumentacao.
6. Corretiva fora da garantia mede defeito; manutencao adaptativa mede mudanca tecnica sem mudanca funcional; manutencao em interface mede alteracao cosmetica por transacao impactada.
7. PFT mede funcoes transacionais apenas testadas e se converte por 15%.
8. Contagem inicial, de referencia e final sao marcos distintos; a final e a base mais forte para aceite/faturamento.
9. Mudanca de requisito exige regra especifica para nao pagar nem ignorar trabalho ja executado.
10. Atividades como treinamento, implantacao, suporte operacional e administracao de dados devem ser tratadas a parte quando nao forem funcoes de usuario mensuraveis em PF.

- Edital TJSC nº 10/2026, retificado em 10/04/2026 - Analista de Sistemas - Governanca Projetos e TI no Setor Publico.

- Manual Mestre de Calibracao FGV para Aulas e Questoes - Projeto TJSC 2026.

- Brasil. Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao. Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao. Roteiro de Metricas de Software do SISP, versao 2.0, Brasilia, 2012.

- Governo Digital/SISP - pagina oficial sobre Roteiro de Metricas de Software do SISP.

- IFPUG - Counting Practices Manual 4.3.1, como referencia de base para Analise de Pontos de Funcao.